最终得到 t 时刻的量子态:

$$|\chi(t)\rangle = \cos\left(\frac{\omega'}{2}t\right)e^{i\omega_0 t}|+\rangle + i\sin\left(\frac{\omega'}{2}t\right)e^{-i\omega_0 t}|-\rangle$$

容易看出,t 时刻处于 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 态的几率分别为 $\cos^2\frac{\omega' t}{2}$ 和 $\sin^2\frac{\omega' t}{2}$,当 $\omega' t/2 = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 时,自旋必然翻转,这就是**核磁共振现象**。

这个例子告诉我们,发生扰动时,处于定态的体系将不再"稳定",而有可能跃迁至其他能级。

10.2 含时微扰论

含时扰动问题的求解往往比较困难,本节我们给出微扰方法的一般求解思路,并对结果进行讨论。

设初始时体系的不含时哈密顿量为 H_0,并且处于一个确定的能量本征态 $|k\rangle$。受到含时绕动 $H'(t)$ 后, 其薛定谔方程为:

$$\frac{i\hbar\partial|\psi(t)\rangle}{\partial t} = (H_0 + H')\,|\psi(t)\rangle$$

将 t 时刻的状态表示为 H_0 本征态的线性叠加:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)e^{-iE_n t/\hbar}\,|n\rangle$$

叠加系数中已包含 H_0 的动力学相位 $e^{-iE_n t/\hbar}$,且 $|\psi(0)\rangle = |k\rangle$。带入薛定谔方程并化简,

$$\mathrm{i}\hbar\sum_n \dot{c}_n(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}\,|n\rangle = \sum_n c_n(t)\mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}H'\,|n\rangle$$

用 $\langle k'|$ 对上式两边做内积,得

$$i\hbar\dot{c}_{k'}(t)e^{-iE_{k'}t/\hbar} = \sum_n c_n(t)e^{-iE_n t/\hbar}\,\langle k'\,|H'|\,n\rangle$$

即:

$$i\hbar\dot{c}_{k'}(t) = \sum_n c_n(t)e^{i\omega_{k'n}t}H'_{k'n} \tag{10.1}$$

其中 $\omega_{k'n} = (E_{k'} - E_n)/\hbar$, $H_{k'n} = \langle k'\,|H'|\,n\rangle$。

原则上利用初始条件求解上述微分方程组,即得所有 $c_n(t)$,例如上一节中

核磁共振的例子。但是对于一般的 $H'(t)$ 求解是困难的。如果考虑 H' 足够小且作用时间不长, 以至 $c_k(t) \approx 1, c_{k'\neq k} \ll 1$，就可以用微扰的方式进行处理。

首先考虑零级近似，即忽略 H' 的影响。方程（10.1）化为:

$$i\hbar \dot{c}^0_{k'}(t) = 0$$

即 $c^0_{k'}$ 为不依赖 t 的常数。利用初始条件, 得

$$c^0_{k'}(t) = \delta_{k'k}$$

即零级近似下体系始终保持在初始本征态 $|k\rangle$，显然正确。

下面考虑一级近似。在方程 (10.1) 的右边, 由于 $H'_{k'n}$ 为 1 阶小量, 取 $c_n(t)$ 的零级近似 $c^0_n(t) = \delta_{nk}$ 即得一级近似的方程:

$$i\hbar \dot{c}^1_{k'}(t) = e^{i\omega_{k'k}t} H'_{k'k}$$

两边积分，即得 $c^1_{k'}(t)$。由于 $c_{k'}(t) = c^0_{k'}(t) + c^1_{k'}(t) = \delta_{k'k} + c^1_{k'}(t)$，对于 $k' \neq k$ (末态不同于初态) 的情况，有

$$c_{k'k}(t) = c^1_{k'}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t e^{i\omega_{k'k}\tau} H'_{k'k}(\tau) d\tau$$

以上将 $c_{k'}(t)$ 写为 $c_{k'k}(t)$，目的是强调初态是 $|k\rangle$, 到 t 时刻体系以 $c_{k'k}$ 的几率幅出现在 $|k'\rangle$ 态，相应的跃迁几率为:

$$P_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i\omega_{k'k}\tau} H'_{k'k}(\tau) d\tau \right|^2$$

可以发现，当初态为 $|k'\rangle$ 而末态为 $|k\rangle$ 时，跃迁几率 $P_{kk'}(t) = P_{k'k}(t)$，即一级微扰近似下等于从 $|k\rangle$ 跃迁到 $|k'\rangle$ 的几率。

此外，如果 $H'(t)$ 具有某种对称性，使 $H'_{k'k} = 0$, 则 $P_{k'k} = 0$，即在一级微扰近似下, 不能从初态 $|k\rangle$ 跃迁到末态 $|k'\rangle$，此情况被称为**跃迁禁阻**，这就是选择定则的来源。

回到上一节核磁共振的例子。利用跃迁的微扰公式, 从 $|+\rangle$ 到 $|-\rangle$ 的跃迁几

率幅为:

$$\begin{aligned} c_{-+}(t) &= \frac{1}{i\hbar}\int_0^t e^{2i\omega_0\tau}H'_{-+}(\tau)d\tau \\ &= \frac{1}{i\hbar}\int_0^t e^{2i\omega_0\tau}(-\hbar\omega'\cos\omega\tau)d\tau \end{aligned}$$

当 $\omega = 2\omega_0$ 时略去高频项得:

$$c_{-+}(t) = -\frac{\omega' t}{2i}$$

与 $c_2(t) = i\sin\frac{\omega'}{2}t$ 在 t 很小时的结果一致。

我们再来看一个选择禁阻的例子。粒子处于范围在 $(-a/2, a/2)$ 的无限深势阱的基态，受到一个脉冲势扰动:

$$H' = \begin{cases} \lambda\delta(x) & 0 < t < T \\ 0 & t > T \end{cases}$$

求 T 时刻之后，粒子处于第一和第二激发态的几率。

我们直接套用跃迁几率公式。首先求矩阵元。

$$\begin{aligned} H'_{21}(t) &= \int \psi_2^*(x)H'(x)\psi_1(x)dx \\ &= \int_{-a/2}^{a/2}\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{2\pi x}{a}\lambda\delta(x)\sqrt{\frac{2}{a}}\cos\frac{\pi x}{a}dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

这就是跃迁禁阻，因为必然有 $P_{21} = 0$。从对称性的角度考虑，由于 H' 是偶宇称的，当作用到具有确定宇称的量子态时，不能改变其宇称性，即不能发生从偶宇称态到奇宇称的跃迁。

而

$$\begin{aligned} H'_{31}(t) &= \int \psi_3^*(x)H'(x)\psi_1(x)dx \\ &= \int_{-a/2}^{a/2}\sqrt{\frac{2}{a}}\cos\frac{3\pi x}{a}\lambda\delta(x)\sqrt{\frac{2}{a}}\cos\frac{\pi x}{a}dx \\ &= \frac{2}{a}\lambda \end{aligned}$$

因此当 $t > T$，

$$\begin{aligned} c_{31}(t) &= \frac{1}{i\hbar}\int_0^T e^{i\omega_{31}\tau} H'_{31}(\tau)d\tau \\ &= -\frac{2\lambda}{\hbar\omega_{31}a}\left(e^{i\omega_{31}T}-1\right) \end{aligned}$$

其中 $\omega_{31} = (E_3 - E_1)/\hbar = 4\pi^2\hbar^2/ma^2$。而跃迁几率为：

$$P_{31} = |c_{31}|^2 = \frac{4\lambda^2}{\hbar^2\omega_{31}^2 a^2}\left(2 - 2\cos\omega_{31}T\right)$$

上述结果成立的条件为 $\omega_{31}T \ll \frac{\pi}{2}$，因为微扰成立的前提是 $|c_{31}| \ll 1$。

10.3 光的吸收和辐射

在光的照射下，原子中的电子可能吸收光而从低能级跃迁到较高能级，称为**光的吸收**，如图 10.1 (a) 所示；或从较高能级跃迁到较低能级并放出光，称为**受激辐射**，如图 10.1 (b) 所示。此外，如果原子本来处于激发能级，即使没有外界光的照射，也可能跃迁到某些较低能级而放出光来，这称为**自发辐射**，如图 10.1 (c) 所示。由于上述过程涉及光子的产生和湮灭，其严格处理需要用到量子电动力学，即需要把电磁场量子化。但对于光的吸收和受激辐射现象，可以在非相对论量子力学的框架中采用半经典方法来处理；而对于自发辐射，爱因斯坦基于热力学和统计物理中平衡的概念做出了巧妙的说明。

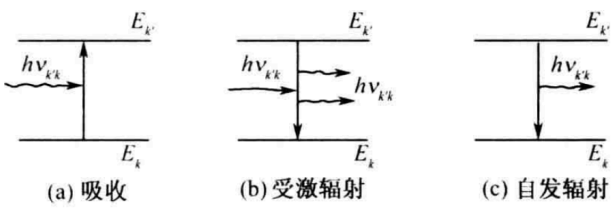


Figure 10.1: 光的吸收和辐射。（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

本节我们仅就光的吸收和受激辐射进行讨论。自发辐射的爱因斯坦理论由于涉及统计力学，本学期不做要求。

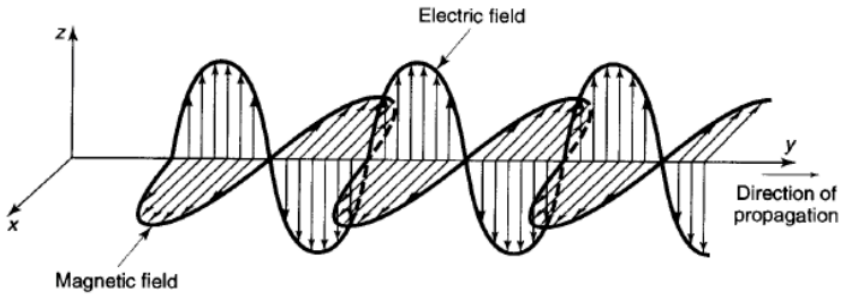


Figure 10.2: 单色平面偏振光。(图片来自 Griffiths《量子力学概论》第二版)

10.3.1 光的吸收和受激辐射

简单起见，先假设入射光为单色偏振光，如图 10.2 所示，其电磁场强度为:

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \cos(\omega t - \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r})$$
$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}/|k|$$

其中 $\boldsymbol{k}$ 为波矢，其方向即光传播方向，ω 为角频率。原子中的电子速度 $v \ll c$，磁场对电子的作用远小于电场作用:

$$\left|\frac{e}{c}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\right| / |e\boldsymbol{E}| \approx \frac{v}{c} \ll 1$$

因此只需要考虑电场的作用。此外, 对于可见光, 波长 $\lambda \approx (400 \sim 700)\text{nm}$，远大于玻尔半径，在原子大小范围内电场变化极微，可以看成均匀电场，所以

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \cos \omega t$$

因此, 入射可见光对于原子中电子的作用可表示为:

$$H' = -\boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{E}_0 \cos \omega t = W \cos \omega t$$

其中

$$W = -\boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{E}_0, \quad \boldsymbol{D} = -e\boldsymbol{r} \text{ (电偶极矩)}$$

把 H' 代入含时微扰一级修正公式，得：

$$\begin{aligned} C_{k'k}^{1}(t) &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\int_0^t \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{k'k}t}H'_{k'k}\mathrm{d}t \\ &= \frac{W_{k'k}}{2\mathrm{i}\hbar}\int_0^t \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{kk'}t}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right)\mathrm{d}t \\ &= -\frac{W_{k'k}}{2\hbar}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{k'k}+\omega)t}-1}{\omega_{k'k}+\omega}+\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{k'k}-\omega)t}-1}{\omega_{k'k}-\omega}\right] \end{aligned}$$

下面讨论原子吸收光的跃迁（受激辐射同理），即 $E_{k'}>E_k$。对于可见光, ω 很大; 对于电子的跃迁, $|\omega_{k'k}|$ 也很大。故上式方括号中第一项为高频振荡，对时间积分后贡献很小，可以忽略。于是

$$C_{kk'}^{1}(t) = -\frac{W_{k'k}}{2\hbar}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{k'k}-\omega)t}-1}{\omega_{kk'}-\omega}$$

因此, 从 $k\to k'(\neq k)$ 的跃迁概率

$$P_{k'k}(t) = \left|C_{k_k}^{1}(t)\right|^2 = \frac{\left|W_{k'k}\right|^2}{4\hbar^2}\frac{\sin^2\left[\left(\omega_{k'k}-\omega\right)t/2\right]}{\left[\left(\omega_{k'k}-\omega\right)/2\right]^2}$$

利用公式 $\lim_{\alpha\to\infty}\frac{\sin^2\alpha x}{\pi\alpha x^2}=\delta(x)$，可以看出当时间 t 充分长以后, 只有 $\omega=\omega_{k'k}$ 的入射光才对 $E_k\to E_{k'}$ 的跃迁有明显贡献，称为共振吸收：

$$P_{k'k}(t) = \frac{\pi t}{4\hbar^2}\left|W_{k'k}\right|^2\delta\left(\left(\omega_{k'k}-\omega\right)/2\right) = \frac{\pi t}{2\hbar^2}\left|W_{k'k}\right|^2\delta\left(\omega_{k'k}-\omega\right)$$

而跃迁速率为：

$$\begin{aligned} w_{k'k} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P_{k'k} = \frac{\pi}{2\hbar^2}\left|W_{k'k}\right|^2\delta\left(\omega_{k'k}-\omega\right) \\ &= \frac{\pi}{2\hbar^2}\left|\boldsymbol{D}_{k'k}\cdot\boldsymbol{E}_0\right|^2\delta\left(\omega_{k'k}-\omega\right) \\ &= \frac{\pi}{2\hbar^2}\left|\boldsymbol{D}_{k'k}\right|^2E_0^2\cos^2\theta\delta\left(\omega_{k'k}-\omega\right) \end{aligned}$$

其中 θ 是 $\boldsymbol{D}_{k'k}$ 与 $\boldsymbol{E}_0$ 的夹角。如入射光为非偏振光，其偏振方向 ($\boldsymbol{E}_0$) 可以沿各个方向，因此取 $\cos^2\theta$ 对空间各方向的平均值，即

$$\begin{aligned} \overline{\cos^2\theta} &= \frac{1}{4\pi}\int\mathrm{d}\Omega\cos^2\theta \\ &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta = 1/3 \end{aligned}$$

所以

$$w_{k'k} = \frac{\pi}{6\hbar^2} \left|\boldsymbol{D}_{k'k}\right|^2 E_0^2 \delta\left(\omega_{k'k} - \omega\right)$$

这里 E_0 是角频率为 ω 的单色光的电场强度值。对于自然光引起的跃迁，要对上式中各种频率成分的贡献求和。令 $\rho(\omega)$ 表示角频率为 ω 的电磁辐射场的能量密度，有 $\rho(\omega) = \frac{1}{8\pi}\left(E^2 + B^2\right)$，对时间求平均，得

$$\begin{aligned}
\rho(\omega) &= \frac{1}{8\pi}\overline{(E^2 + B^2)} \\
&= \frac{1}{4\pi}\overline{E^2} = \frac{E_0^2(\omega)}{4\pi}\frac{1}{T}\int_0^T \mathrm{d}t \cos^2 \omega t \\
&= \frac{1}{8\pi}E_0^2(\omega)
\end{aligned}$$

把跃迁速率中的 E_0^2 换为 $\int \mathrm{d}\omega 8\pi\rho(\omega)$，即得非偏振自然光引起的跃迁速率：

$$\begin{aligned}
w_{k'k} &= \frac{4\pi^2}{3\hbar^2}\left|\boldsymbol{D}_{k'k}\right|^2 \rho\left(\omega_{k'k}\right) \\
&= \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2}\left|\boldsymbol{r}_{k'k}\right|^2 \rho\left(\omega_{k'k}\right)
\end{aligned}$$

可以看出，跃迁快慢与入射光中角频率为 $\omega_{k'k}$ 的光强度 $\rho\left(\omega_{k'k}\right)$ 成正比。但如果入射光中没有这种频率成分，则不能引起 $E_k \leftrightarrow E_{k'}$ 两能级之间的跃迁。

此外，跃迁速率还与 $\left|\boldsymbol{r}_{k'k}\right|^2$ 成正比，这就涉及初态与末态的性质。设初态 $|k\rangle = |nlm\rangle$，末态 $|k'\rangle = |n'l'm'\rangle$，由于本征态的宇称性取决于 l，而 $\boldsymbol{r}$ 为奇宇称算符，只有当 l, l' 宇称性不同时，$\boldsymbol{r}_{k'k}$ 才可能不为零。

又由于

$$\begin{aligned}
x &= r\sin\theta\cos\varphi = \frac{r}{2}\sin\theta\left(\mathrm{e}^{i\varphi} + \mathrm{e}^{-i\varphi}\right) \\
y &= r\sin\theta\sin\varphi = \frac{r}{2\mathrm{i}}\sin\theta\left(\mathrm{e}^{i\varphi} - \mathrm{e}^{-i\varphi}\right) \\
z &= r\cos\theta
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\cos\theta \mathrm{Y}_{lm} &= a_{lm}\mathrm{Y}_{l+1,m} + a_{l-1,m}\mathrm{Y}_{l-1,m} \\
\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\varphi}\sin\theta\mathrm{Y}_{lm} &= b_{l-1,-(m+1)}\mathrm{Y}_{l-1,m+1} - b_{lm}\mathrm{Y}_{l+1,m+1} \\
\mathrm{e}^{-i\varphi}\sin\theta\mathrm{Y}_{lm} &= -b_{l-1,m-1}\mathrm{Y}_{l-1,m-1} + b_{l,-m}\mathrm{Y}_{l+1,m-1}
\end{aligned}$$

可以看出，只有当 $l' = l \pm 1, m' = m, m \pm 1$ 时 $\boldsymbol{r}_{k'k}$ 才可能不为 0。这就是电偶

极辐射的角动量选择定则：

$$\Delta l = l' - l = \pm 1, \quad \Delta m = m' - m = 0, \pm 1$$

计及自旋轨道耦合作用后，电子的本征态由量子数 $nljm_j$ 来标记。可以证明，其电偶极辐射的选择定则为：

$$\Delta l = \pm 1; \quad \Delta j = 0, \pm 1; \quad \Delta m_j = 0, \pm 1$$